

**Lista de Exercícios**  
Disciplina: Matemática Discreta I  
Assunto: Relações

1. Para cada uma das relações abaixo, encontre a inversa, o domínio e a imagem, assim com uma representação cartesiana ou por setas.
  - (a)  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $B = \{1, 2, 3\}$  e  $R = \{(b, 2), (b, 3), (d, 1), (d, 3)\}$ ;
  - (b)  $A = B = \mathbb{R}$  e  $R = \{(x, y) \in A \times B : x^2 + y^2 = 16\}$ ;
  - (c)  $A = B = \mathbb{Z}$  e  $R = \{(x, y) \in A \times B : x^2 + y^2 = 16\}$ .
2. Determine os pares ordenados das seguintes relações de  $A$  em  $B$ . Faça também o diagrama de flechas de cada uma delas.
  - (a)  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{1, 3, 5\}$  e  $xRy \iff x < y$ .
  - (b)  $A = \{2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{3, 6, 7, 10\}$  e  $xRy \iff x$  é um divisor de  $y$ .
  - (c)  $A = B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$  e  $xRy \iff 3$  é um divisor de  $x - y$ .
3. Para cada uma das relações abaixo sobre o conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ , determine se é reflexiva, simétrica, transitiva, antissimétrica:
  - (a)  $R_1 = \{(1, 3), (3, 1)\}$ ,
  - (b)  $R_2 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ ,
  - (c)  $R_3 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ .
4. Determine se as seguintes relações sobre  $\mathbb{N}$  são reflexiva, simétrica, transitiva e antissimétrica.
  - (a)  $xRy \iff x < y$ .
  - (b)  $xRy \iff x + y = 12$ .
  - (c)  $xRy \iff x + 2y = 10$ .
5. Seja  $R$  a relação sobre  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  definida por  $(x, y)R(z, t)$  se e somente se  $x = z$ . Mostre que  $R$  é uma relação de equivalência. Determine as classes de equivalências de  $(9, 7)$  e  $(3, 2)$  e suas representações cartesianas.
6. Sobre  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ , seja  $R$  a relação definida por  $(a, b)R(c, d)$  se, e somente se,  $ad = bc$  (produto dos extremos é igual ao produto dos meios). Mostre que  $R$  é uma relação de equivalência. Determine as classes de equivalências dos pontos  $(3, 1)$  e  $(5, 2)$ .
7. Sobre  $\mathbb{Z}$ , seja  $R$  a relação definida por  $xRy$  se, e somente se,  $x^2 + x = y^2 + y$ . Mostre que  $R$  é uma relação de equivalência. Determine a classe de equivalência de  $-2$  e  $2$ .

8. Seja  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ . Verificar quais dos seguintes conjuntos de subconjuntos de  $A$  é uma partição de  $A$ :
- $$P_1 = \{\{1, 5\}, \{2\}, \{4\}, \{1, 5\}, \{3, 6\}\}$$
- $$P_2 = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 4\}, \{3, 6\}\}$$
- $$P_3 = \{\{1, 5\}, \{2\}, \{3, 6\}, \{4\}\}$$
- $$P_4 = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 4\}, \{6\}\}$$
9. Determine a relação de equivalência associada a cada partição abaixo:
- $\{\{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5, 8\}, \{7, 9\}, \{6, 10\}\};$
  - $\{\{a\}, \{b\}\};$
  - $\{\{1, 2, 3\}\}.$
10. Sejam  $X = \{a, b, c\}$ ,  $A = \wp(X)$  e  $R$  a relação de inclusão em  $A$ , isto é,  $xRy$  quando  $x \subseteq y$ . Mostre que  $R$  é relação de ordem em  $A$  e faça um diagrama de Hasse para representar  $R$ . Considerando  $B = \{\{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$ , determine  $LS_A(B)$ ,  $LI_A(B)$ , elementos minimais, elementos maximais, máximo, mínimo, supremo e ínfimo (caso existam) deste conjunto.
11. Seja  $A = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$  o conjunto dos divisores positivos de 30, e defina a relação  $R$  sobre  $A$  por  $aRb$  se, e somente se,  $a$  é um divisor de  $b$ .
- Mostre que  $R$  é uma relação de ordem.
  - Ache os limitantes inferiores e superiores de  $\{6, 10\}$  e seus elementos minimais, elementos maximais, supremo e ínfimo (caso existam).
  - Se existirem, determine o mínimo e o máximo de  $\{2, 6, 10\}$ .
12. Considere o conjunto  $\mathbb{N}^*$  dos naturais não nulos ordenado pela divisibilidade, isto é, pela relação  $R$  dada por  $R = \{(m, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* : m \text{ é um divisor de } n\}$ .
- Assuma que  $R$  é uma relação de ordem e mostre que  $R$  não é uma relação de ordem total.
  - Dado os conjuntos  $B = \{2, 3, 5, 15, 30\}$  e  $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 30\}$  determine  $LS_X(B)$ ,  $LI_X(B)$ , elementos minimais, elementos maximais, máximo, mínimo, supremo e ínfimo (caso existam) de  $B$ .
  - Faça um diagrama restrito ao conjunto  $C = \{4, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 81\}$  e encontre, se possível, elementos maximais, elementos minimais, mínimo e máximo de  $C$ .